Совместные распределения случайных величин Зависимые случайные величины

Пример двух случайных величин

Рябева Е.В.
2018

Совместная функция плотности вероятности

Вместо рассмотрения одной случайной величины – x и ее распределения вероятности ,
иногда важнее рассмотреть две случайные величины x и y (систему случайных величин x,y)
и рассмотреть их совместную функцию плотности вероятности.
Если случайные величины x и y непрерывные, то вводят понятие
совместная функция плотности вероятности
f(x,y)>=0
Как и в случае с одномерной f ссуществует условие нормировки

$$\boxed{\iint f(x,y)dxdy = 1}$$

Вероятность того, что a<x<b и c<y<d можно посчитать исходя из f(x,y)

$$\boxed{\int_a^b dx \int_c^d dy f(x,y) = P(a \le x \le b, c \le y \le d)}$$

Совместная функция распределения вероятности

Функция распределения вероятности – по определению вероятность того, что случайная величина ≤ заданного значения x и случайная величина ≤ заданного значения y.
$F(x,y)=P(\xi_x \le x, \xi_y \le y)$

По определению есть связь между функцией плотности и распределения вероятности

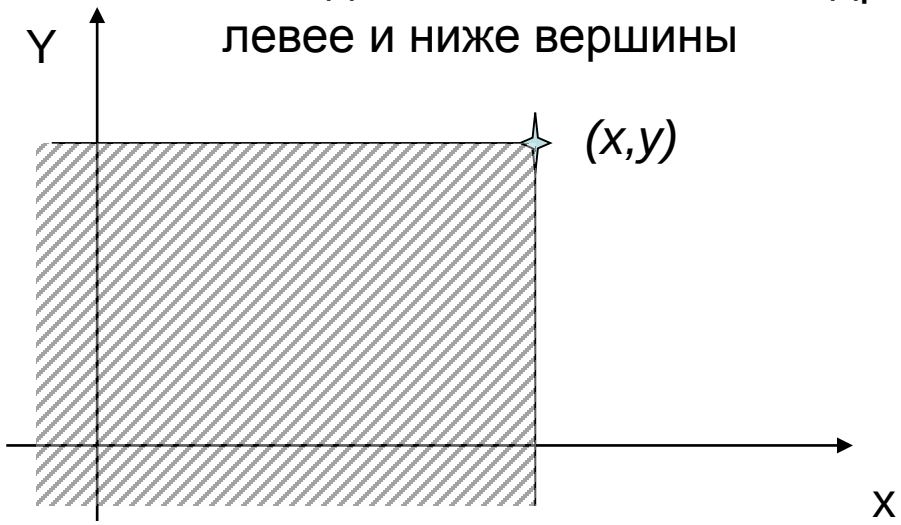
$$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x} dz \int_{-\infty}^{y} dw f(z,w)$$

Геометрическая иллюстрация

$F(x,y)=P(\xi x \le x, \xi y \le y)$

Геометрически это равенство можно истолковать так:

$F(x,y)$ есть вероятность того, что случайная точка $(\xi x, \xi y)$ попадет в бесконечный квадрант с вершиной (x,y) , расположенный левее и ниже вершины



Пример совместной функции плотности вероятности

Для определения экономической целесообразности добычи руды в определенном регионе добывающая компания приобрела образцы руды и измерила ***содержание цинка*** и ***содержания железа***.
Обозначим – случайная величина **x- содержание цинка**.
Случайная величина- **y- содержание железа**.
Содержание цинка от 0.5 до 1.5.
Содержание железа от 20.0 до 35.0.
Положим, что совместная функция плотности вероятности описывается функцией

$$f(x,y)=\frac{39}{400}-\frac{17(x-1)^2}{50}-\frac{(y-25)^2}{10000}$$

Для 0.5<=x<=1.5 и 20.0<=y<=35

Можно проверить условие нормировки

$$\int_{0.5}^{1.5}dx\int_{20.0}^{35.0}dyf(x,y)=1$$

Совместная функция плотности вероятности полностью описывает совместные вероятности нахождения цинка и железа. Например, можно посчитать какова вероятность, что в выбранном образце цинка будет от 0.8 до 1.0. а железа от 25 до 30

$$\int_{0.8}^{1.0}dx\int_{25.0}^{30.0}dyf(x,y)=0.092$$

Маргинальная (безусловная) функция плотности вероятности

Маргинальная функция плотности вероятности случайной величины x или y получается интегрированием совместной функции плотности вероятности по оставшейся переменой y или x.

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$$

Математическое ожидание и дисперсия может быть найдена из маргинальной функции распределения обычным путем (как для одной случайной величины)

Пример с содержанием цинка и железа в руде.

Маргинальная функция плотности вероятности для x- содержания цинка в руде.

$$f_x(x) = \int_{20.0}^{35.0} f(x,y)dy =$$

$$= \int_{20.0}^{35.0} \left(\frac{39}{400} - \frac{17(x-1)^2}{50} - \frac{(y-25)^2}{10000}\right)dy =$$

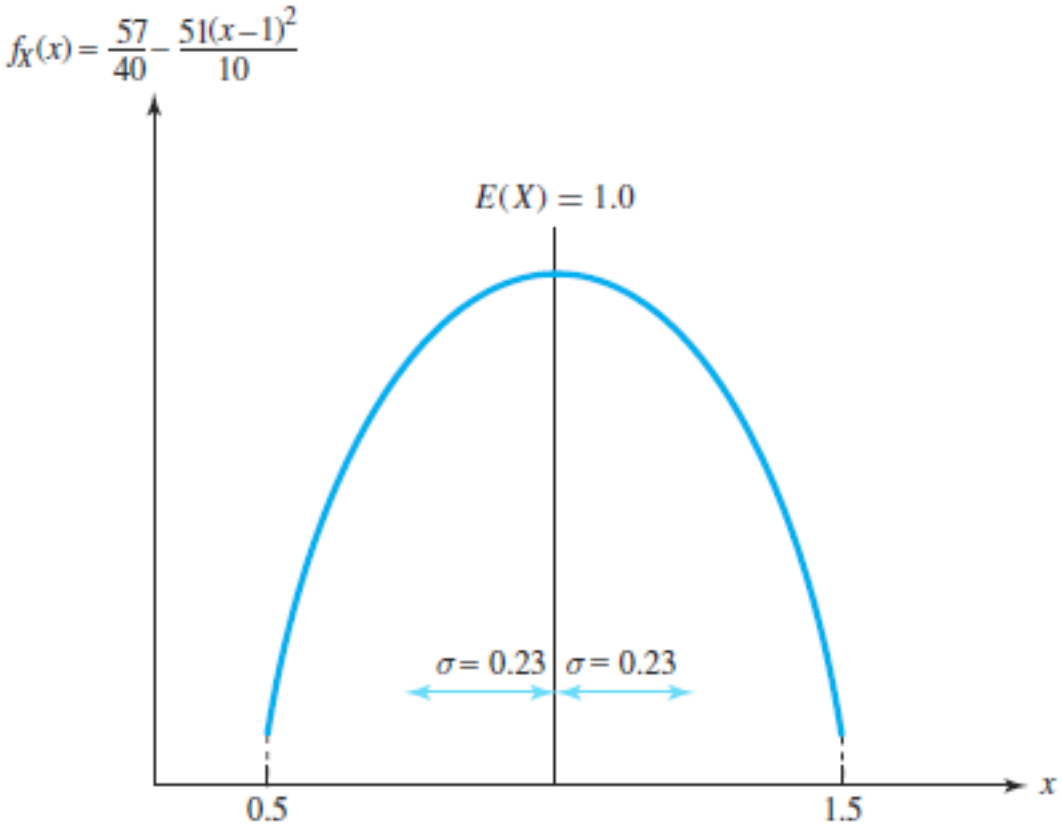
$$= \frac{57}{40} - \frac{51(x-1)^2}{10}$$

так же можно найти математическое ожидание и дисперсию величины x используя знание о маргинальной функции плотности вероятности $f_x(x)$

$$E(x) = \int_{0.5}^{1.5} \left(\frac{57}{40} - \frac{51(x-1)^2}{10}\right)xdx = 1$$

$$Var(x) = E(x - E(x))^2 = \int_{0.5}^{1.5} (x-1)^2 f_x(x)dx = 0.055$$

Маргинальная (безусловная) функция плотности вероятности содержание цинка в породе



содержание цинка

Условная плотность вероятности

Условной плотностью вероятности величины **x** при **данном значении y** называют
отношение
плотности совместного распределения f(x,y) системы случайных величин (x,y) к маргинальной плотности распределения y $f_y(y)$

$$\boxed{f_{x|Y=y}(x) = f_{x|y}(x) = \frac{f(x,y)}{f_y(y)}}$$

Отличие условной плотности от безусловной (маргинальной) состоит в том, что функция условной плотности дает распределение x при условии, что составляющая y приняла фиксированное значение y.
Маргинальная плотность дает распределение независимо от значений y.

Условное математическое ожидание

Условным математическим ожиданием случайной величины У при фиксированном значении x называют величину

$$\boxed{E(\mathrm{y}\,|\,\mathrm{x}=\mathrm{X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{y|\mathrm{X}=x}(\mathrm{y})\,\mathrm{dy}}$$

Условное математическое ожидание E(y|x) есть **функция** от x

$$\boxed{E(\mathrm{y}\,|\,\mathrm{x}=\mathrm{X}) = \varphi(x)}$$

$\phi\ (x)$ – называется функцией регрессии У на X.

Пример с рудой.

Пусть известно, что
содержание цинка **x=0.55**.
Что мы можем сказать о содержании железа?
Информация о содержании железа полностью содержится в условной плотности вероятности

$$f_{y|x=0.55}(y) = \frac{f(0.55, y)}{f_x(0.55)}$$

найдем _

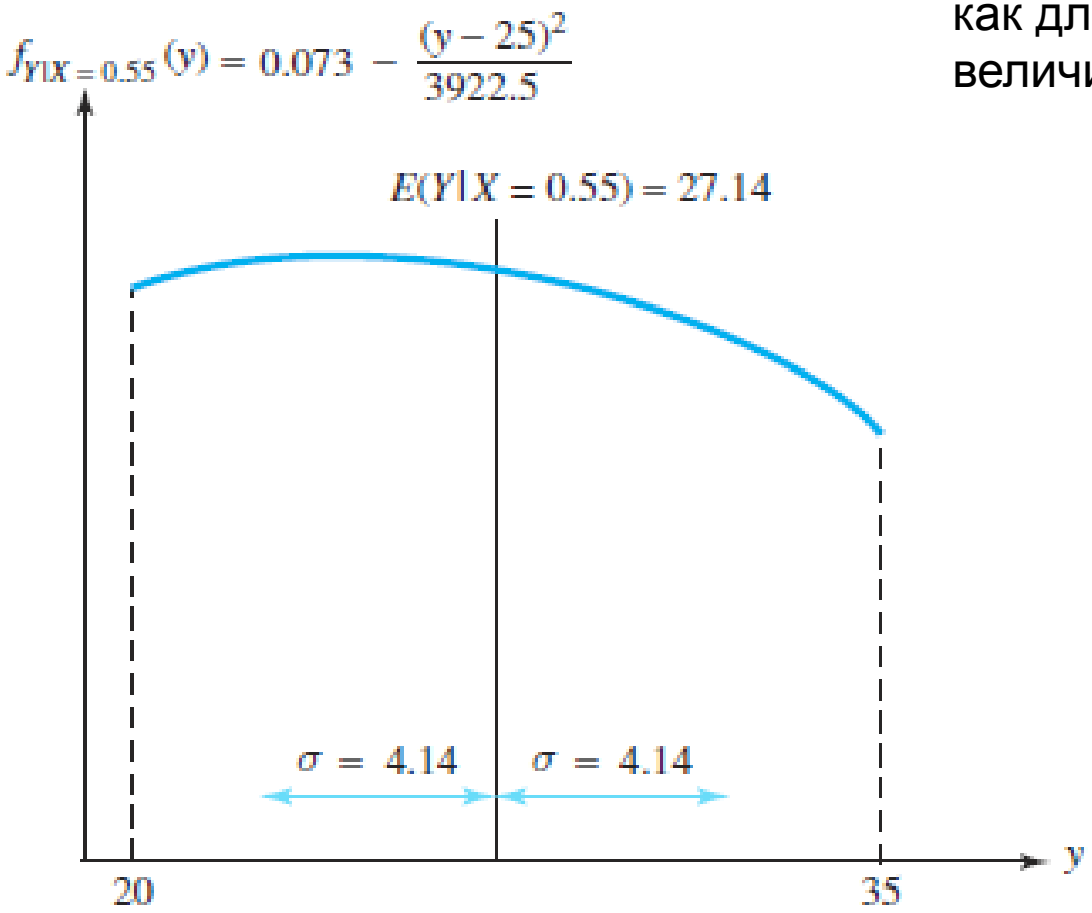
$$f_x(0.55) = \frac{57}{40} - \frac{51(x-1)^2}{10} = \frac{57}{40} - \frac{51(0.55-1)^2}{10} = 0.39225$$

и тогда условная функция для y при x=0.55

$$f_{y|x=0.55} = \frac{f(0.55, y)}{0.39225} = \left(\frac{39}{400} - \frac{17(0.55-1)^2}{50} - \frac{(y-25)^2}{10000}\right) / 0.39225 =$$

$$= 0.073 - \frac{(y-25)^2}{3922.5}$$

условное мат ожидание и условную дисперсию можно посчитать обычным способом как для одной случайной величины



Содержание железа (если известно, что содержание цинка=0.55)

Независимые случайные величины

Определение(обычными словами)
если случайные величины x и y никак не связаны друг с другом и появления одной никак не связан с вероятностью появления другой в, то такие величины называются независимые.

Определение (сточки зрения теории вероятности)
Случайные величины называются независимыми, если совместная функция плотности распределения равна произведению функций плотности распределения составляющих

$$\boxed{f(x,y) = f_x(x)\, f_y(y)}$$

То же самое можно утверждать и про функции распределения
Для независимых случайных величин

$$\boxed{F(x,y) = F_x(x) F_y(y)}$$

Если случайные величины X и У независимы, то их условная плотность вероятности равна безусловной (маргинальной) плотности вероятности

В самом деле

$$f_{x|y}(x) = \frac{f(x,y)}{f_y(y)} = \frac{f_x(x) f_y(y)}{f_y(y)} = f_x(x)$$

Другими словами, для независимых величин условная вероятность не зависит от величины, которая ее обуславливает. Знание (фиксирование) значения величины у никак не влияет на распределение случайной величины х (и наоборот).

Простой пример независимых величин

$$f(x,y) = 6xy^2, \text{для}_ 0 \le \mathrm{x} \le 1, _ 0 \le \mathrm{y} \le 1$$

тот факт, что совместная функция f(x,y) есть функция от х , умноженная на функцию от у сразу указывает нам на независимость величин

Найдем маргинальные ФПВ

$$f_x(x) = \int_0^1 dy 6xy^2 = 2x$$

$$f_y(y) = \int_0^1 dx 6xy^2 = 3y^2$$

$$f(x,y) = f_x(x) f_y(y)$$